



QKI – Qualitätssicherung für KI-Systeme

Vorbereitungsaufgabe

Prof. Dr. Alexander Maier

Vorbereitungsaufgabe (1)

Einstieg in „Erklärbare KI“



- I Durchführung einer Anomalie-Erkennung/ Diagnose etc.
 - I Datenauswahl, z.B. auf Kaggle:
 - I One Year Industrial Component Degradation
 - I Versatile Production System
 - I Predictive Maintenance Of Hydraulics System
 - I einen beliebigen anderen Datensatz
 - I Gerne auch ein bereits implementiertes Projekt aus einem anderen Modul
- I Sie können einen Algorithmus aus „Diagnose und Predictive Maintenance“ verwenden (oder auch etwas anderes)

Vorbereitungsaufgabe (2) Einstieg in „Erklärbare KI“



I Erklärung der Entscheidung

- I Warum hat der Algorithmus so entschieden wie er entschieden hat?
- I Welche Einflussfaktoren führten zu der Entscheidung?
- I Sind die Einflussfaktoren nachvollziehbar?
- I Mit welchen Methoden kann die Transparenz verbessert werden?

Vorbereitungsaufgabe (3) Einstieg in „Zertifizierung einer KI“

Betrachten Sie folgendes Szenario:

- I Sie sind in der Produktion für die Optimierung der Anlagen zuständig. Eine Anlage soll jetzt mittels „KI“ (hier einfach nur eine Black Box) optimiert werden.
- I Die Anlage wurde vor Einführung der „KI“ vom TÜV zertifiziert. Nachträgliche Änderungen sind ohne weiteres nicht zulässig.



Frage: Welche Maßnahmen sind erforderlich, um weiterhin einen sicheren Betrieb der Anlage zu ermöglichen?

- I Welche Kriterien müssen erfüllt werden?
- I Bitte etwas genauer als „die KI muss zertifiziert werden“.

Vorbereitungsaufgabe (4) Dokumentation



- Erstellen Sie eine Präsentation, in der Sie Ihre Ergebnisse präsentieren (ca. 10-15 Minuten).
- Sollten Fragen auftauchen, welche nicht abschließend geklärt werden können, nehmen Sie diese bitte auch in der Präsentation auf.
- Die Präsentation soll in der ersten (ggf. zweiten) Veranstaltung präsentiert werden.
- Die Vorbereitungsaufgabe kann in 2er-Gruppen durchgeführt werden.

Vorbereitungsaufgabe (5)

Ziel der Aufgabenstellung



Die Aufgabenstellung soll vor allem dazu dienen:

- sich im Vorfeld der Veranstaltung mit der Thematik auseinanderzusetzen,
- nach ersten Lösungsmöglichkeiten zu recherchieren,
- Fragen aufzuwerfen, die im Laufe der Veranstaltung (hoffentlich) beantwortet werden,
- bereits Gelerntes zu wiederholen.



Fragen?